

SAN JUAN ENERGY GAP

Guía de estudio profunda — v3.1

Infraestructura eléctrica para el boom minero de San Juan, Argentina

Idea fuerza: San Juan no tiene un problema de generar energía — tiene un problema de transportarla hasta sus minas.

Junio 2026 — Versión 3.1

Índice

Índice	2
0. Conceptos que tenés que entender sí o sí	5
0.1 MW vs. MWh: la diferencia que más confunde	5
0.2 Por qué se usa alta tensión: kV y pérdidas en la línea	5
0.3 Generación firme vs. generación intermitente	5
0.4 Frecuencia, equilibrio y apagones	6
1. Resumen ejecutivo	6
2. El contexto: por qué este proyecto importa	7
2.1 El boom del cobre y la transición energética	7
2.2 Los cuatro proyectos: fichas detalladas	7
2.3 Cómo funciona el sistema eléctrico argentino	10
2.4 La matriz eléctrica de San Juan: la paradoja	12
3. La pregunta central y la tesis	14
4. Los datos y la jerarquía de evidencia	14
4.1 Los tres niveles	14
4.2 Los números canónicos	15
4.3 La realidad de la transmisión	16
5. El proceso técnico: cómo se construyó el análisis	16
5.1 Stack y flujo de trabajo	16
5.2 Los datos de CAMMESA	16
5.3 Contexto nacional	17
6. El modelo: la proyección de demanda 2025–2040	19
6.1 La disciplina dato vs. supuesto	19
6.2 Los cronogramas	19
6.3 Proyección base y análisis de sensibilidad	19
6.4 Proyección provincial: CAGR base vs. boom (script 08)	20
6.5 Brecha de generación firme: el problema nocturno (script 09)	21

6.6 Escenario solar + BESS: ¿y si ponen baterías? (script 10)	22
7. El conflicto regulatorio: acceso abierto, RIGI y la audiencia del 3 de junio 24	
7.1 El principio de acceso abierto (Ley 24.065, Art. 15)	24
7.2 El sobrecosto del modelo fragmentado: benchmark	24
7.3 RIGI: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742)	25
7.4 La audiencia pública del 3 de junio de 2026	26
8. Cómo lo resuelve Chile: el modelo SEN + PPA	27
8.1 El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) chileno	27
8.2 Los PPA de largo plazo	27
8.3 El resultado: 78% renovable en minería en 2024	28
9. Qué está en juego: la apuesta de Argentina	28
10. Qué NO prueba este análisis	29
11. Escenarios: qué puede pasar	29
12. Tabla resumen: todos los números clave	31
13. Tarjetas de memoria: preguntas y respuestas	32
Sección 0 — Conceptos	32
Sección 2 — El boom minero	32
Sección 6 — El modelo	33
Sección 7 — Conflicto regulatorio	33
Sección 8 — Chile	33
14. Pitch STAR para entrevistas	34
14.1 Versión en español	34
14.2 Versión en inglés (para entrevistas internacionales)	35
15. La historia del proyecto: decisiones, errores y correcciones	35
El error del '90 MW' (v1)	36
El error de la geografía (v1)	36
La honestidad con El Pachón (v1)	36
Las fechas: Josemaría 2027 → 2030 (v2)	36
Los costos sin fuente (v2)	36

La inconsistencia del CAGR ($v2 \rightarrow v3$)	37
La brecha que era dos brechas ($v2 \rightarrow v3$)	37
$v3 \rightarrow v3.1$: los números que no salían de scripts	37
16. Qué habilidades demuestra (para tu carrera)	38
17. Qué monitorear: hitos que pueden actualizar este análisis	38
18. Glosario	40
19. Fuentes	41
Fuentes primarias (Tier 1)	41
Declaraciones confirmadas (Tier 2)	42
Estimaciones por benchmark (Tier 3)	42
20. Apéndice: estructura del repositorio	42

0. Conceptos que tenés que entender sí o sí

Esta sección existe porque el resto del documento se vuelve mucho más claro si estos cuatro conceptos están bien asentados.

0.1 MW vs. MWh: la diferencia que más confunde

El **MW (megavatio)** es una unidad de *potencia*: la capacidad de producir energía en un instante dado. El **MWh (megavatio-hora)** es una unidad de *energía*: potencia × tiempo.

Ejemplo concreto

Una planta de **100 MW** que trabaja **10 horas** produce **1.000 MWh**.

Una mina que consume **260 MW** continuos consume en un año: $260 \text{ MW} \times 8.760 \text{ hs} = \mathbf{2.277.600 \text{ MWh}}$ (aproximadamente 2,3 TWh/año).

Por eso cuando decimos 'Josemaría necesita 260 MW', queremos decir que en cada instante necesita esa capacidad disponible.

0.2 Por qué se usa alta tensión: kV y pérdidas en la línea

La fórmula clave es: **$P_{\text{pérdida}} = I^2 \times R$** . A mayor tensión, menor corriente para la misma potencia, y las pérdidas caen al cuadrado.

Pérdidas por nivel de tensión

500 kV: aproximadamente 1% de pérdidas cada 100 km.

132 kV: aproximadamente 3–5% de pérdidas cada 100 km.

Las minas de San Juan están a 250–410 km del nodo San Juan. En 132 kV llegaría entre un 10% y un 20% menos de energía. En 500 kV esa pérdida baja a 2–4%.

0.3 Generación firme vs. generación intermitente

Una fuente es **firme** si puede producir a voluntad 24/7 (hidro con embalse, gas). Es **intermitente** si solo produce cuando hay recurso natural (solar de día, eólico cuando hay viento). Las minas necesitan suministro **firme** garantizado.

- Factor de capacidad solar real San Juan: 26,0% ($1.372.040 \text{ MWh} \div 603 \text{ MW} \div 8.760 \text{ h}$ — EPSE/CAMMESA dic. 2024, pipeline propio).
- Factor de capacidad hidro con embalse: ~40–60%.
- Factor de capacidad gas/vapor: >80% cuando se lo despacha.

0.4 Frecuencia, equilibrio y apagones

La red argentina opera a **50 Hz**. Si la demanda supera a la oferta, la frecuencia cae. Por debajo de 49 Hz los generadores se desconectan automáticamente para protegerse, y el SADI puede **fragmentarse** en islas eléctricas desconectadas, provocando un apagón masivo.

1. Resumen ejecutivo

La pregunta: San Juan está por convertirse en uno de los polos de cobre más importantes del mundo. ¿Puede su red eléctrica sostener esa demanda?

La respuesta: no con la infraestructura actual. Pero el problema no es de generación — la provincia tiene 861 MW instalados y al mediodía exporta energía. El cuello de botella es el transporte, la coordinación entre proyectos y la geografía.

Concepto	Valor	Qué significa
Demanda del clúster minero	1.500+ MW	CEO Glencore Argentina, Expo Minera SJ, mayo 2026 (Tier 2)
Capacidad con plan aprobado	260 MW	Solo Josemaría, vía ENRE Res. 79/2026 (Tier 1)
Brecha de transporte minero	~1.240 MW	1.500 – 260 (calculado)
Generación instalada provincial	861 MW	70% solar, 27% hidro, 3% gas (Tier 1)
Generación firme (despachable)	~258 MW	Hidro + térmica, EPSE feb. 2025 (Tier 1)
Demanda pico provincial 2021	551 MW	Sin minería, EPRE Anuario 2021 (Tier 1)
Brecha mínima en 2030	~119 MW	Con solo Josemaría + Los Azules (calculado, Tier 1-base)

■ Estado al 9 de junio de 2026 — vigencia de este análisis

La resolución definitiva del ENRE sobre acceso compartido a la línea San Juan–Rodeo energizada a 500 kV estaba **pendiente** al cierre de este documento. La audiencia pública se realizó el 3 de junio de 2026; ENRE Res. 214/2026 corrigió el alcance pero no resolvió el fondo.

La factibilidad de El Pachón no estaba publicada. Su demanda (~600 MW) sigue siendo una estimación Tier 3.

Los cronogramas de Josemaría (2030) y Los Azules (2030) son los más recientes disponibles, pero pueden correrse.

2. El contexto: por qué este proyecto importa

2.1 El boom del cobre y la transición energética

El cobre es el metal de la transición energética. Las proyecciones de demanda global son contundentes:

Aplicación	Cobre por unidad	Fuente
Auto eléctrico a batería (BEV)	~83 kg/vehículo	Copper Development Association (CDA), copper.org
Auto a combustión (ICE)	~23 kg/vehículo	CDA / copper.org
Panel solar	~2,2 t/MW	Wood Mackenzie, 2024
Eólica offshore	~8 t/MW	Wood Mackenzie, 2024

- **IEA (Global Critical Minerals Outlook 2024):** déficit proyectado de ~30% en oferta vs. demanda para 2035 en escenario neto cero. (Tier 1)
- **Wood Mackenzie (2024):** demanda global de cobre crecerá ~24% hasta 42,7 Mt en 2035. (Tier 2)
- **S&P Global (2022):** shortfall acumulado de ~10 Mt para 2040 si los proyectos en pipeline no avanzan. (Tier 2)

El cinturón andino — Chile, Perú y Argentina — concentra ~50% de las reservas globales de cobre. Argentina produce menos de 0,1 Mt/año hoy, pero podría superar 1,5 Mt/año para mediados de la década de 2030.

2.2 Los cuatro proyectos: fichas detalladas

Josemaría y Filo del Sol — Vicuña Corp (BHP 50% + Lundin Mining 50%)

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	Vicuña Corp: BHP 50% + Lundin Mining 50% (JV cerrado ene. 2025, BHP pagó USD 2.000 M)	Tier 1 — Lundin press release
Ubicación	Iglesia, San Juan; 3.600–4.400 msnm	Tier 1
Reservas Josemaría	1,01 Bt @ 0,30% CuEq (Cu + Au + Mo)	Tier 1 — Lundin, dic. 2024
Producción (Vicuña combinado)	~395.000 t/año CuEq	Tier 1
Throughput	175.000 t/día	Tier 1
Vida útil	25 años	Tier 1 — NI 43-101 Lundin
Capex Josemaría fase 1	~USD 7.000 M	Tier 2
Capex total Vicuña	~USD 18.000 M	Tier 2
Inicio producción objetivo	2030	Tier 1
Demanda eléctrica	260 MW	Tier 1 — ENRE Res. 79/2026
Estado	En construcción	Tier 1

Los Azules — McEwen Copper

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	McEwen Copper (McEwen Inc. 46,4%; Stellantis 14,4%; otros)	Tier 1
Ubicación	Calingasta, San Juan; ~3.500 msnm	Tier 1
Factibilidad	NI 43-101 completada oct. 2025	Tier 1
Producción diseño	215.000 t/año cátodo de cobre	Tier 1 — NI 43-101
Producción promedio vida útil	148.200 t/año	Tier 1 — NI 43-101
Vida útil	22 años	Tier 1 — NI 43-101
Demanda eléctrica	119 MW	Tier 1 — NI 43-101, nov. 2025
Meta ambiental	Carbono-neutral en 2038	Tier 2
Estado	Buscando financiamiento post-factibilidad	Tier 1

Stellantis (Fiat, Peugeot, Chrysler) es accionista de Los Azules: integración vertical para asegurar suministro de cobre para sus vehículos eléctricos, exactamente lo que la IEA recomienda para minerales críticos.

El Pachón — Glencore 100%

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	Glencore 100%	Tier 1
Ubicación	Calingasta, San Juan; ~3.600–4.200 msnm	Tier 1 — Mindat/PorterGeo
Recurso	~6 Bt @ 0,43% Cu + Mo	Tier 1 — Glencore
Throughput plan	185.000 t/día	Tier 2
Producción estimada Cu	~350.000 t/año	Tier 2
Capex estimado	USD 8.500–10.500 M	Tier 2 — presentación RIGI
Vida útil	~25 años	Tier 2
Demanda eléctrica	~600 MW	Tier 3 — estimación benchmark
Estado	Estudio de factibilidad en curso	Tier 1
Inicio producción estimado	Fines de 2030s	Tier 2

Nota sobre altitud de El Pachón: el depósito se ubica a ~3.600–4.200 msnm según Mindat y PorterGeo (Tier 1). Josemaría/Filo del Sol alcanzan 3.600–4.400 msnm. Las altitudes se superponen; ninguno es inequívocamente 'el más alto'.

2.3 Cómo funciona el sistema eléctrico argentino

Transformadores: por qué la electricidad viaja en alta tensión

La electricidad se genera entre 10 y 25 kV. Un transformador de potencia **eleva** esa tensión a 220 kV o 500 kV para el transporte. Al llegar al destino, otro transformador la **reduce** al nivel de uso. La relación de vueltas entre bobinas determina la relación de tensiones: doble de vueltas = doble de tensión, mitad de corriente, un cuarto de pérdidas.

Una estación transformadora (ET) de 500/220 kV como la que necesita Josemaría (ET Chaparro, ~3.000 msnm) puede costar entre USD 150–300 millones solo en equipamiento, más el costo civil en alta montaña.

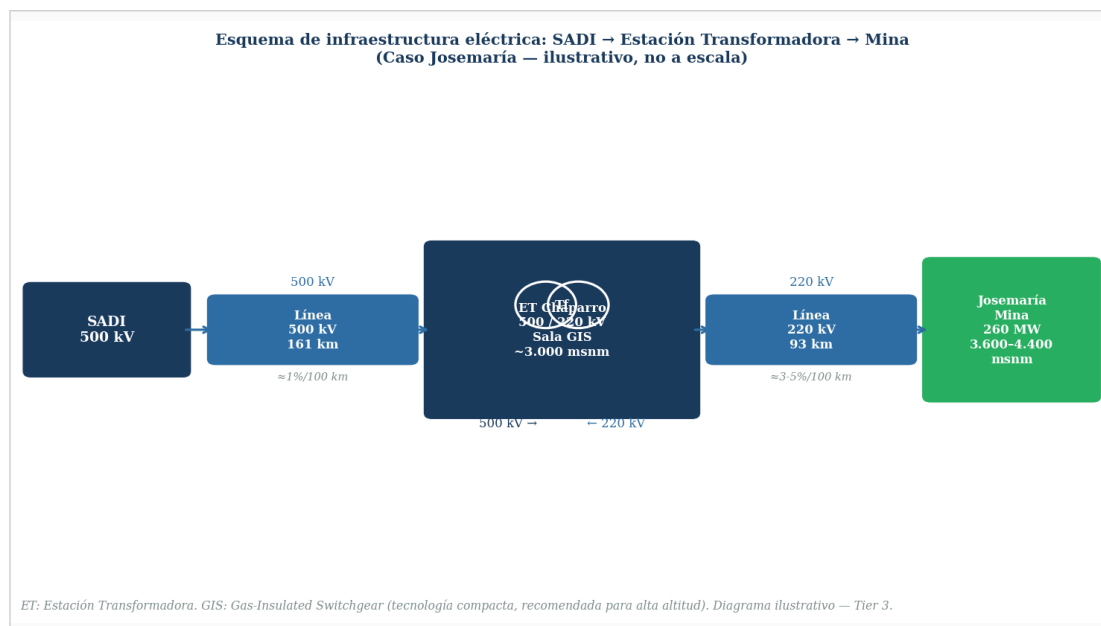


Figura 1. Esquema de infraestructura eléctrica: SADI → ET 500/220 kV → mina (caso Josemaría). Diagrama ilustrativo — Tier 3.

Despacho CAMMESA y orden de mérito

CAMMESA despacha los generadores según el **orden de mérito**: menor costo variable primero. Renovables e hidro de pasada (costo variable ≈ 0) siempre despachan. Gas ciclo abierto (caro) solo para picos. Esto genera la curva de pato: mucho solar al mediodía deprime la demanda neta, y las térmicas deben subir rápido al atardecer.

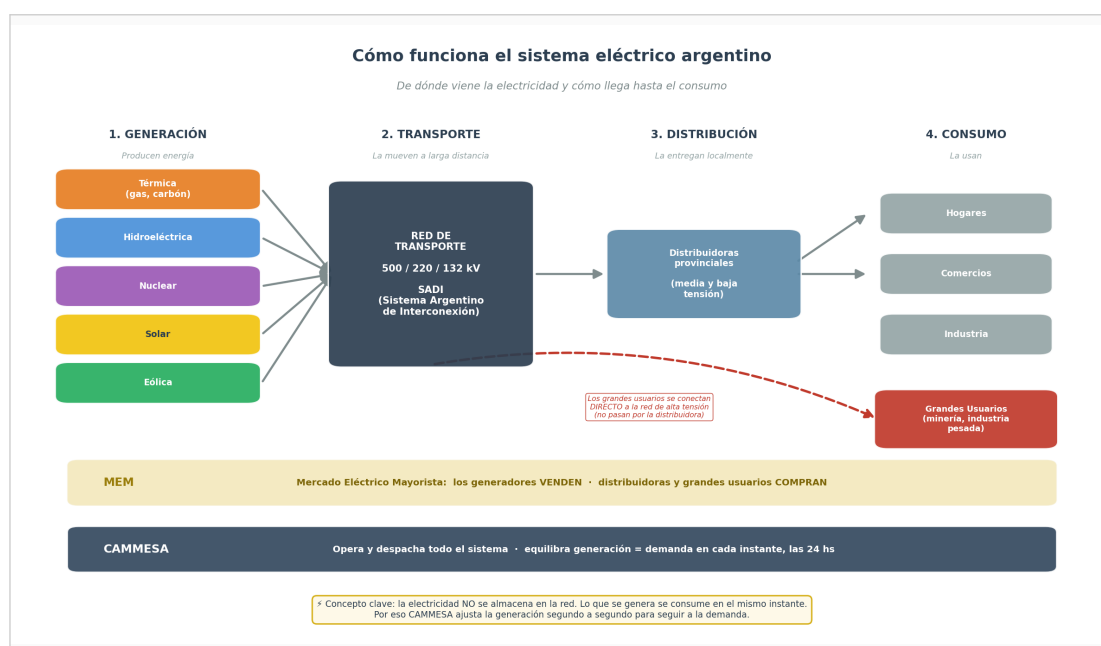


Figura 2. Flujo del sistema eléctrico: generación → transporte → distribución → consumo.

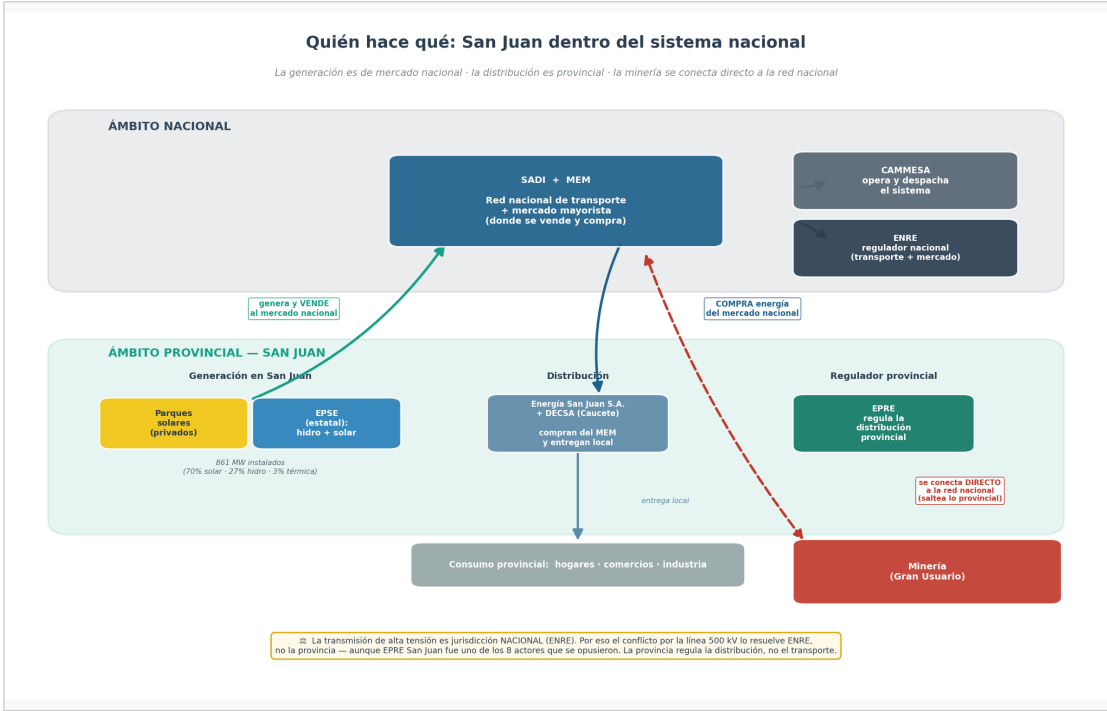


Figura 3. Mapa institucional: actores nacionales vs. provinciales.

2.4 La matriz eléctrica de San Juan: la paradoja

San Juan tiene 861 MW instalados (EPSE, feb. 2025): 70% solar (~603 MW), 27% hidro (~232 MW) y 3% gas (~26 MW). Solo ~258 MW son firmes. La provincia genera de sobra durante el día y exporta energía; de noche depende de las importaciones del SADI. Las minas están a 250–410 km de distancia y necesitan potencia firme 24/7.

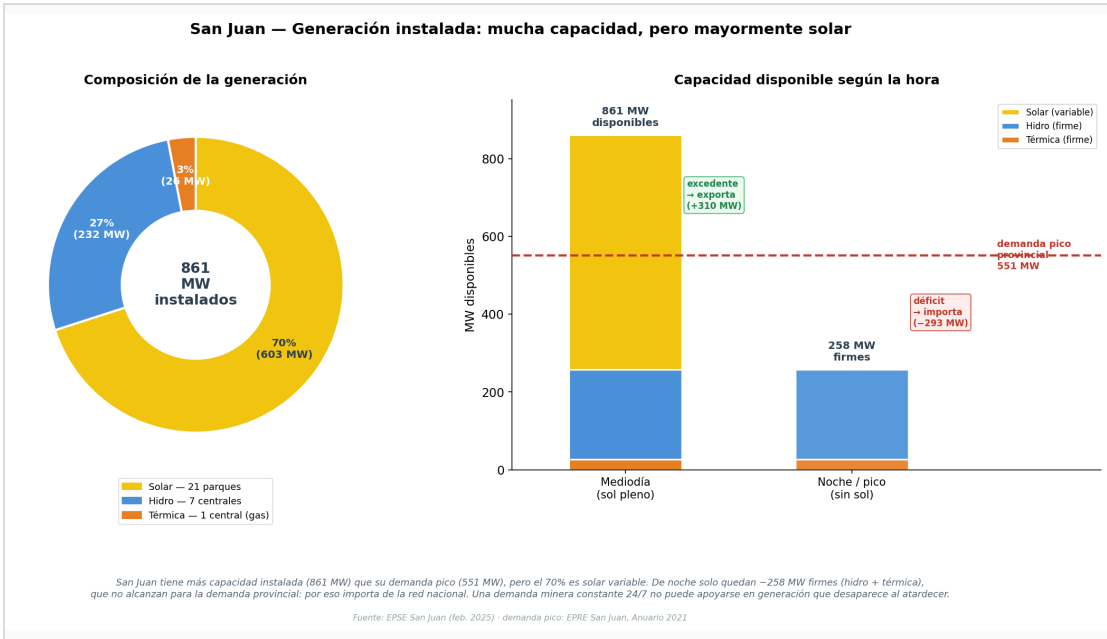


Figura 4. Composición de la generación instalada de San Juan.

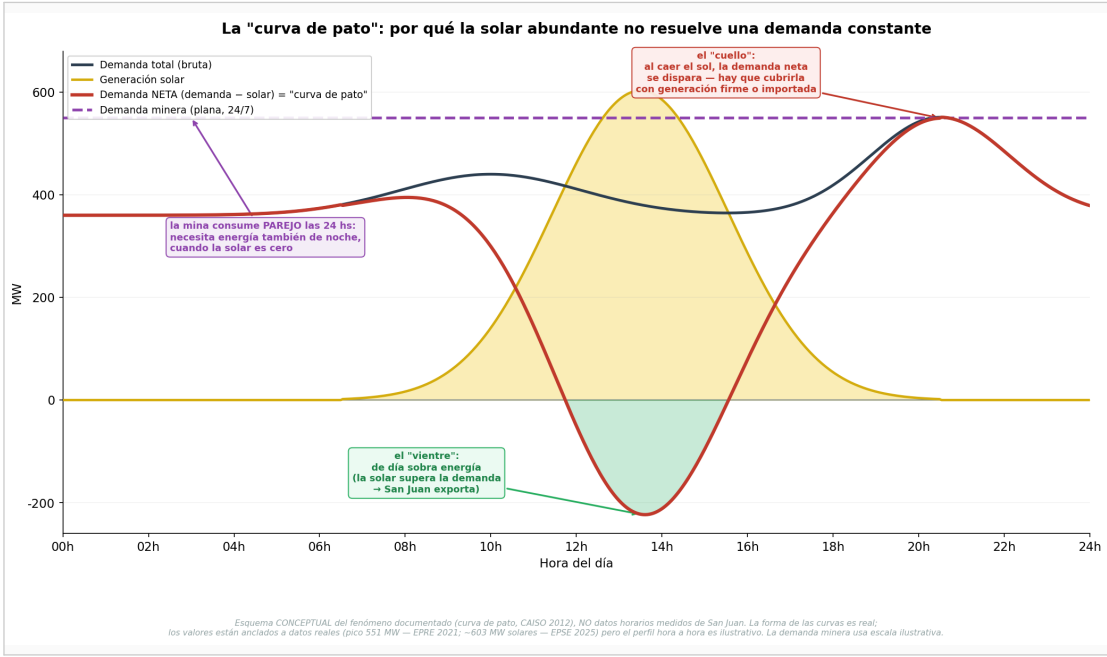


Figura 5. Curva de pato: el solar deprime la demanda neta al mediodía.

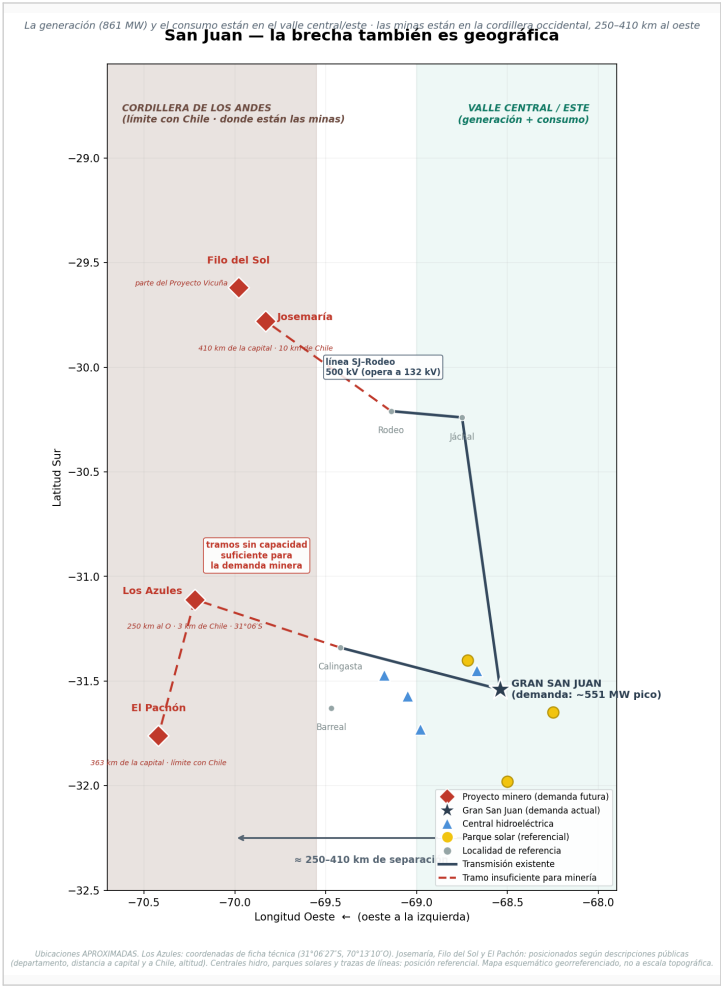


Figura 6. Mapa geográfico: minas en la cordillera vs. generación en el valle (250–410 km).

3. La pregunta central y la tesis

El problema no es generación, es transporte + coordinación + geografía.

- **Transporte:** la línea San Juan–Rodeo está diseñada para 500 kV pero opera a 132 kV. Para llegar a las minas faltan líneas y estaciones que ni existen.
 - **Coordinación:** cada operador planea su propia línea. El CEO de Glencore Argentina dijo en mayo 2026 que ese modelo genera los costos más altos del mundo.
 - **Geografía:** las minas están en dos regiones distintas de la cordillera, separadas ~150 km. No hay un corredor único posible.
-

4. Los datos y la jerarquía de evidencia

4.1 Los tres niveles

- **Tier 1 — Fuente primaria:** documentos oficiales verificables (resoluciones ENRE, NI 43-101, anuarios EPRE, informes de factibilidad).
- **Tier 2 — Declaración confirmada:** cifra dicha públicamente por una fuente con autoridad (CEO, comunicado de prensa, presentación oficial).
- **Tier 3 — Estimación por benchmark:** inferida por comparación con proyectos similares. Siempre etiquetada explícitamente.

4.2 Los números canónicos

Cifra	Valor	Nivel	Fuente
Josemaría (demanda)	260 MW	Tier 1	ENRE Res. 79/2026
Los Azules (demanda)	119 MW	Tier 1	McEwen Copper, NI 43-101 (nov. 2025)
Clúster total	1.500+ MW	Tier 2	CEO Glencore Argentina (mayo 2026)
El Pachón (demanda est.)	~600 MW	Tier 3	Benchmark 185 kt/día en altitud
Filo del Sol + expansiones	~521 MW residual	Residual	Ver nota ↓
Demanda pico provincial 2021	551 MW	Tier 1	EPRE San Juan, Anuario 2021
Generación instalada	861 MW	Tier 1	EPSE San Juan (feb. 2025)
Generación firme	~258 MW	Tier 1	Hidro + térmica (EPSE)

■ *Nota sobre el residual de ~521 MW (Filo del Sol + expansiones): este valor es aritmética inversa — es lo que falta para cerrar en 1.500 MW. No proviene de ningún documento de factibilidad; hereda toda la incertidumbre de la cifra Tier 2 del CEO. Si el '1.500' fue un redondeo optimista, el error se concentra aquí. Tratar como Tier 3 a los efectos de análisis.*

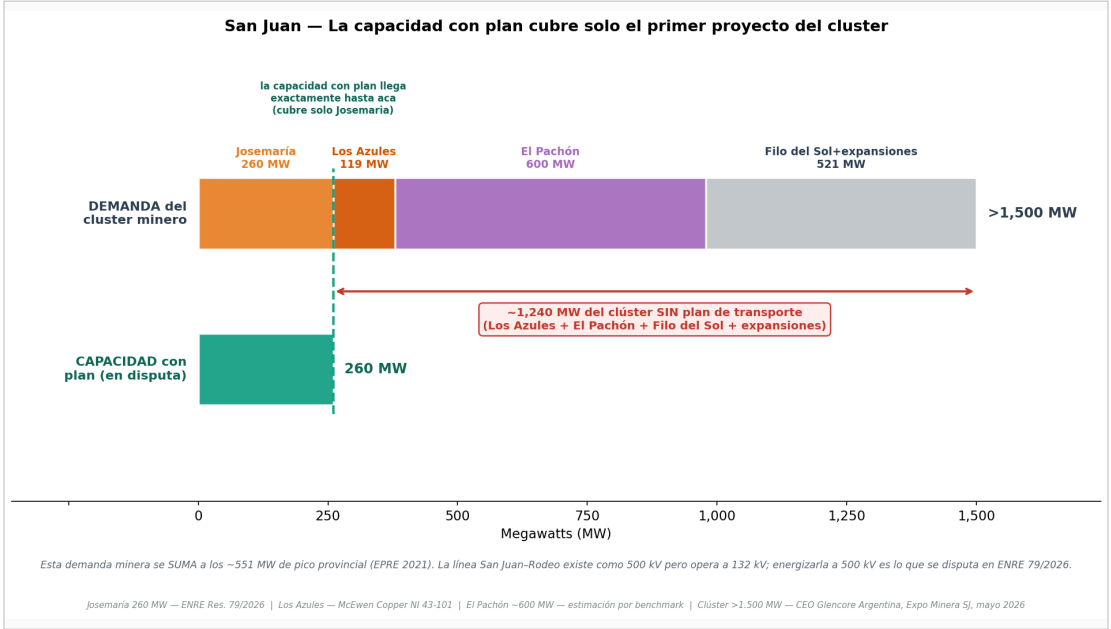


Figura 7. Análisis de la brecha: demanda del clúster (1.500+ MW) vs. capacidad con plan (260 MW).

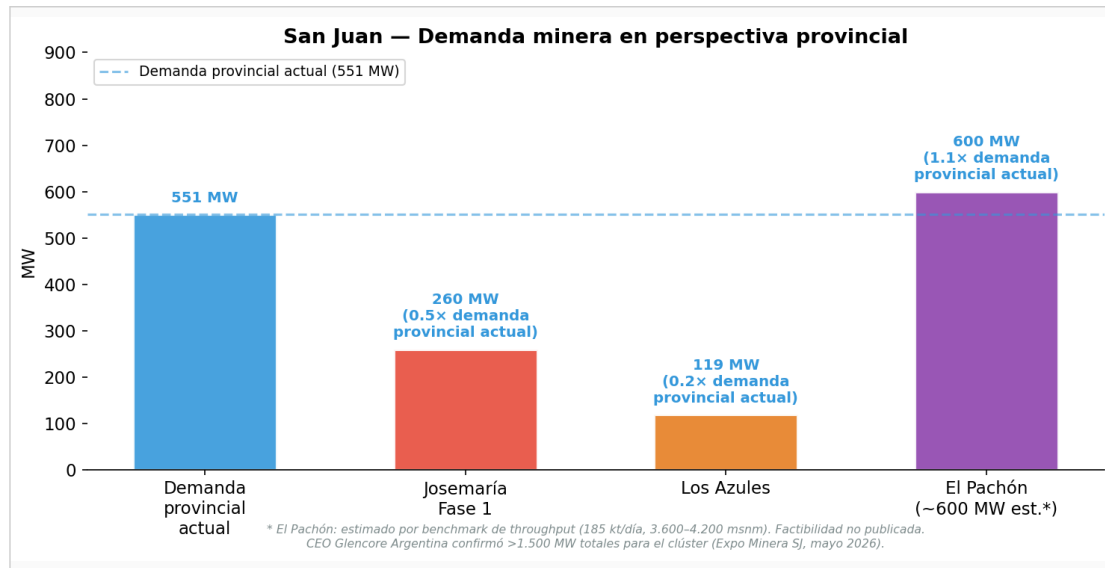


Figura 8. Proporción de la demanda minera respecto del consumo provincial histórico.

4.3 La realidad de la transmisión

- Línea San Juan–Rodeo: ~161 km, diseñada para 500 kV, opera a 132 kV.
- Para Josemaría: nueva línea 500 kV Rodeo–Chaparro (~167 km) + ET Chaparro (500/220 kV, tipo GIS, ~3.000 msnm) + línea 220 kV Chaparro–Josemaría (~93 km).
- Los Azules y El Pachón están en Calingasta (sur), ~150 km separados de Josemaría. Requieren un corredor completamente distinto.

5. El proceso técnico: cómo se construyó el análisis

5.1 Stack y flujo de trabajo

Python 3, pandas, matplotlib. Cada script se escribía, se ejecutaba, se revisaba con ojo crítico y recién ahí se avanzaba. El criterio rector: honestidad sobre la calidad del dato. A partir de la v3.1 se agrega la regla de oro: todo número que el documento afirme debe ser el output de un script reproducible.

5.2 Los datos de CAMMESA

Portal datos.energia.gob.ar, archivos CSV/Excel mensuales desde 1992. Columnas principales: *periodo* (AAAA-MM), *agente_cammesa*, *tecnologia*, *energia_gwh*, *potencia_mw*, *provincia*.

- `groupby(['provincia','tecnologia'])['energia_gwh'].sum()`: generación por provincia y tecnología.

- `pivot_table(index='periodo', columns='tecnologia', values='energia_gwh')`: composición de la matriz en el tiempo.
- `resample('Y', on='fecha')['energia_gwh'].sum()`: datos mensuales a anuales.
- `fillna(0)`: rellenar meses sin generación (solar antes de 2015).

Cálculo paso a paso: la brecha eléctrica

Paso 1: Cargar demanda histórica EPRE. Calcular CAGR ~2%/año.

Paso 2: Proyectar demanda provincial con ese CAGR (supuesto etiquetado).

Paso 3: Sumar demanda minera: Josemaría 260 MW desde 2030, Los Azules 119 MW desde 2030, El Pachón ~600 MW desde 2036 (est.).

Paso 4: Demanda total = provincial + minera.

Paso 5: Brecha de transporte minero = $260 + 119 - 260 = 119 \text{ MW}$ (lo que los dos proyectos 2030 demandan vs. el único plan aprobado). Esta brecha NO depende del CAGR provincial.

5.3 Contexto nacional

La matriz eléctrica argentina creció de 24.124 a 44.058 MW entre 2005 y 2025 (+83%), aunque sigue siendo 57% térmica.

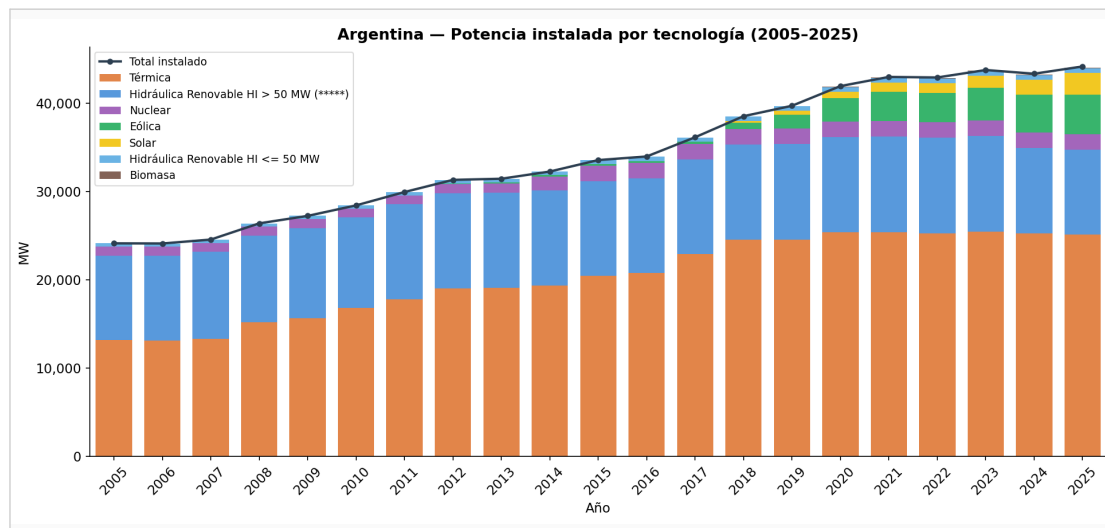


Figura 9. Evolución de la potencia instalada en Argentina (2005–2025).

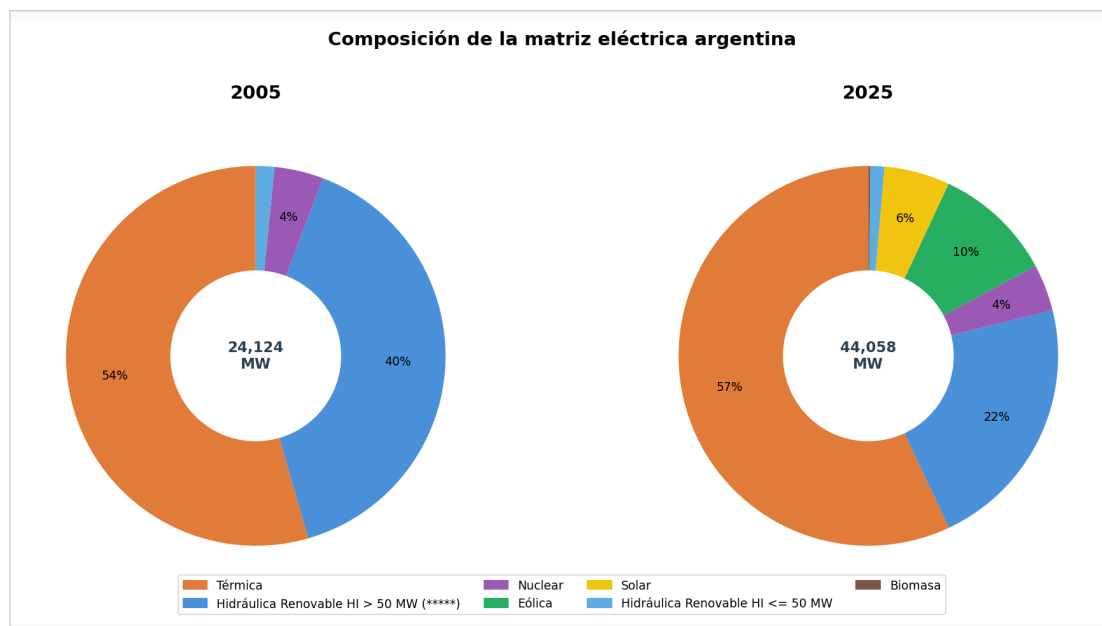


Figura 10. Composición de la matriz eléctrica argentina: 2005 vs. 2025.

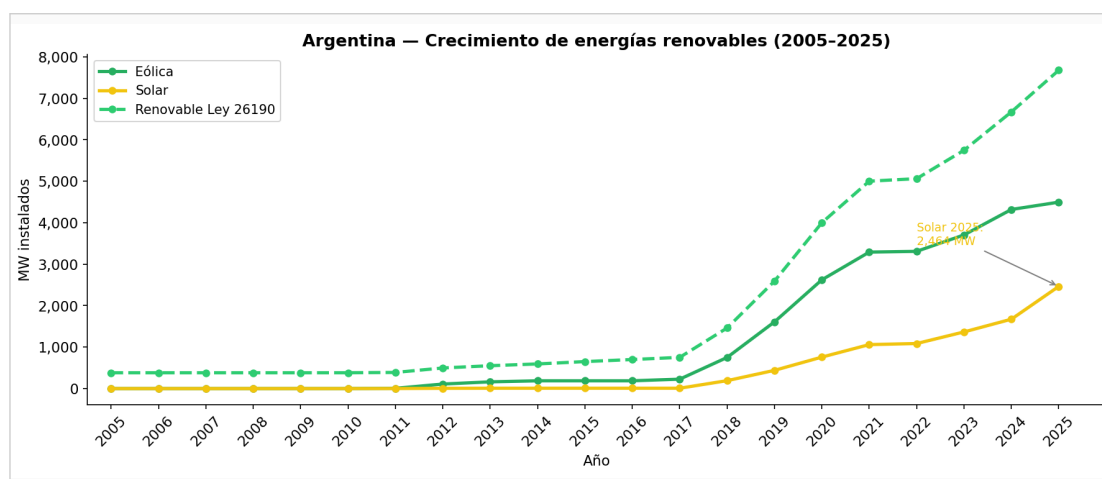


Figura 11. Crecimiento de las fuentes renovables en la matriz argentina.

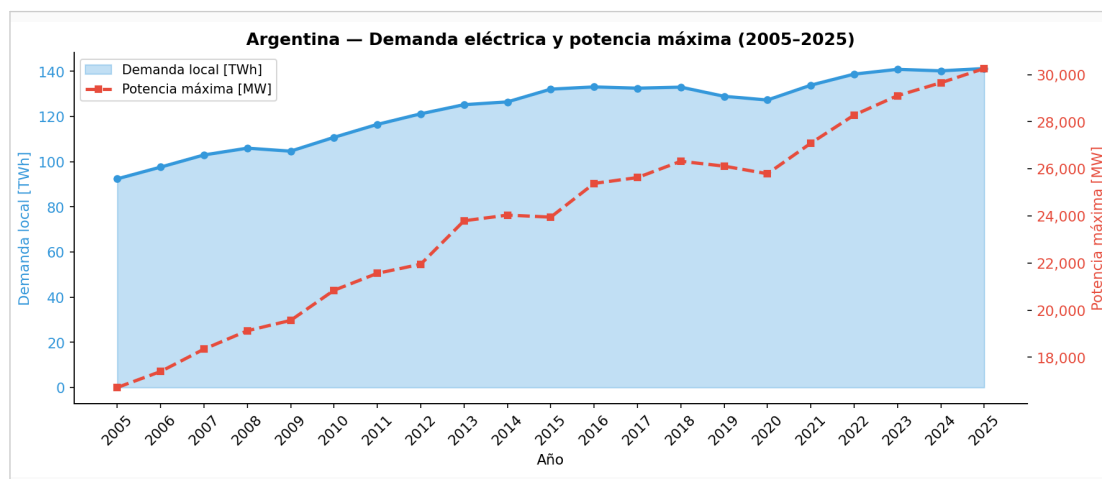


Figura 12. Evolución de la demanda de potencia máxima en el SADI.

6. El modelo: la proyección de demanda 2025–2040

6.1 La disciplina dato vs. supuesto

Variable	Naturaleza
Demanda de cada proyecto (260, 119, ~600 MW)	Dato con fuente citada / Tier 3 etiquetado
Crecimiento provincial +2%/año	Supuesto conservador del modelo — ver 6.2
Año de entrada de cada proyecto	Cronograma público + inferencia

6.2 Los cronogramas

- **Josemaría:** producción objetivo 2030 (BHP/Lundin, Tier 1).
- **Los Azules:** fines 2029 / principios 2030 (McEwen, Tier 2).
- **El Pachón:** fines de 2030s (Glencore, Tier 2). Horizonte extendido a 2040.

6.3 Proyección base y análisis de sensibilidad

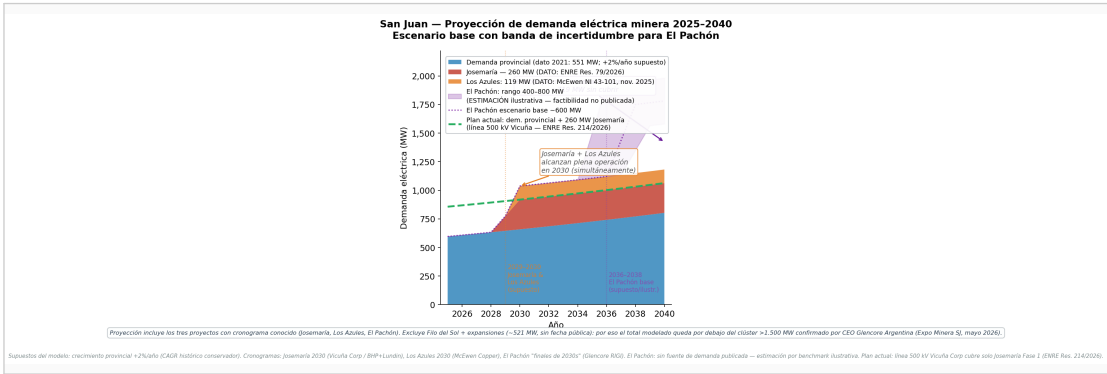


Figura 13. Proyección de demanda eléctrica minera 2025–2040: escenario base.

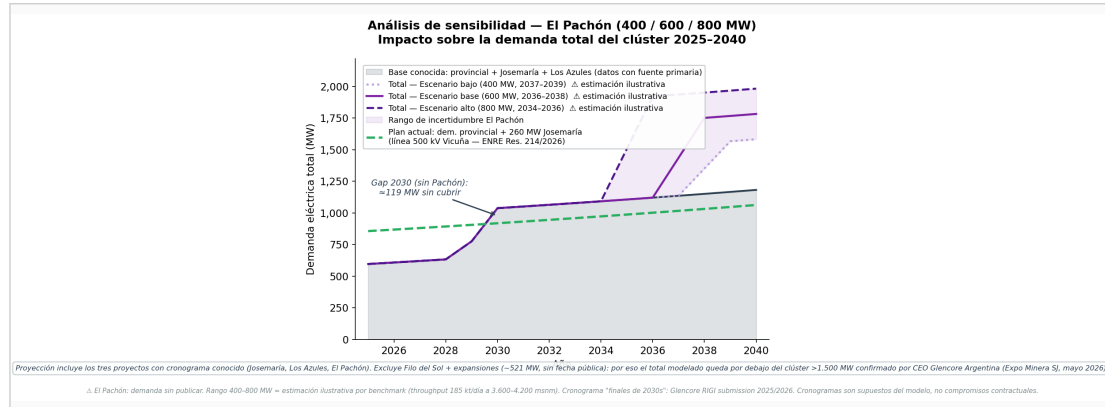


Figura 14. Análisis de sensibilidad: impacto de El Pachón según tres escenarios de demanda.

6.4 Proyección provincial: CAGR base vs. boom (script 08)

El CAGR del 2% es el **piso conservador** que refleja el crecimiento histórico de San Juan sin minería. El **escenario boom** usa un CAGR del 3,75% para capturar el efecto indirecto del boom minero sobre la demanda no-minera: 25.000–35.000 empleos directos + 3–5x empleos indirectos aumentan la actividad eléctrica provincial.

Importante: **el CAGR provincial NO afecta la brecha de transporte minero** de 2030. Josemaría necesita 260 MW y Los Azules necesita 119 MW independientemente de cuánto crezca San Juan: la brecha de transporte minero es fija en 119 MW (379 MW demanda minera – 260 MW plan). Lo que sí varía con el CAGR es la brecha de generación firme nocturna (sección 6.5).

Output del script 08 — valores para el documento (base: 551 MW en 2021)

2025 (CAGR 2%): 596,4 MW provincial

2025 (CAGR 3,75%): 638,4 MW provincial

2030 (CAGR 2%): 658,5 MW provincial

2030 (CAGR 3,75%): 767,4 MW provincial

2036 (CAGR 2%): 741,6 MW provincial

2036 (CAGR 3,75%): 957,1 MW provincial

Todos los valores provienen del script 08 (output reproducible).

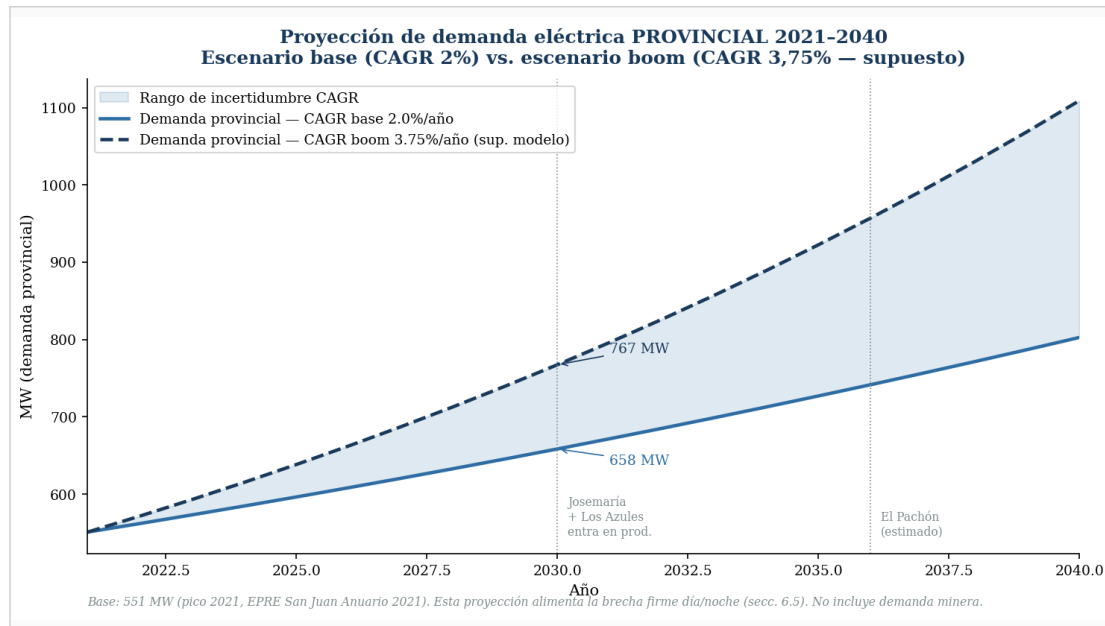


Figura 15. Proyección provincial 2021–2040: escenario base (CAGR 2%) vs. escenario boom (CAGR 3,75%). Solo demanda provincial — insumo para la brecha nocturna de la sección 6.5. Script 08.

6.5 Brecha de generación firme: el problema nocturno (script 09)

Hay una segunda brecha que el análisis de transporte no captura: la brecha de **generación firme nocturna**. De noche, San Juan solo tiene ~258 MW firmes disponibles (hidro + térmica, EPSE). El resto de la demanda se importa del SADI.

Supuesto explícito — demanda nocturna

No existe un perfil horario desagregado publicado por EPRE San Juan. Este análisis usa el **pico de demanda provincial como cota superior** de la demanda nocturna (supuesto Tier 3).

Sensibilidad al 90%: el descuento aplica **solo a la componente provincial** (la demanda minera es 24/7 constante y no se reduce). Si la demanda nocturna provincial fuera el 90% del pico: $658,5 \times 0,90 + 379 - 258 = 713,6 \text{ MW}$ (déficit 2030). (Aplicar el 90% al total incluyendo minería — como en la v3 — daría 675,7 MW, que es incorrecto conceptualmente.)

Fuente pico: EPRE San Juan, Anuario 2021 (551 MW). CAGR 2%/año (script 08).

Output del script 09 — déficit nocturno proyectado (CAGR 2%)

2025: demanda nocturna 596,4 MW | firmes: 258 MW | déficit: **338,4 MW**

2030 (Josemaría + Los Azules online): provincial 658,5 + minería 379 = 1.037,5 MW total | firmes: 258 MW | déficit: **779,5 MW**

2036 (+ El Pachón est.): provincial 741,6 + minería 979 = 1.720,6 MW total | firmes: 258 MW | déficit: **1.462,6 MW**

Todos los valores provienen del script 09 (output reproducible).

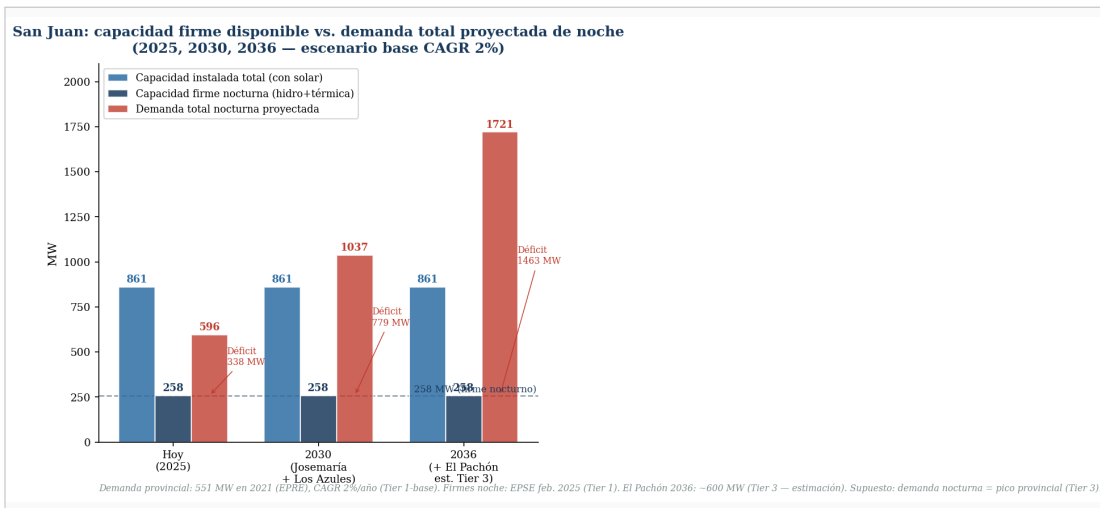


Figura 16. Capacidad disponible de noche (258 MW firmes) vs. demanda total nocturna proyectada (2025, 2030, 2036). Script 09.

6.6 Escenario solar + BESS: ¿y si ponen baterías? (script 10)

La pregunta más común: ¿no alcanza con poner paneles solares y baterías para abastecer las minas? La respuesta corta es: técnicamente sí, pero la escala sorprende.

Caso de estudio: Los Azules, 119 MW continuos 24/7. El script 10 realiza un balance energético diario explícito con los siguientes parámetros y fuentes:

Parámetros del escenario (script 10)

FC solar real San Juan: 26,0% ($1.372.040 \text{ MWh} \div 603 \text{ MW} \div 8.760 \text{ h}$ — portal EPSE/CAMMESA dic. 2024, pipeline propio — Tier 1 derivado). *Nota: este FC asume los 603 MW instalados durante todo 2024. Si hubo altas de capacidad a lo largo del año, el valor real difiere levemente (refinamiento posible con datos mensuales de CAMMESA).*

Horas nocturnas: 13,5 h promedio anual (latitud $\sim 31,5^\circ$ S, San Juan). Parámetro real — NO se usa $\text{FC} \times 24\text{h}$ (ese sería un error conceptual: el FC es una equivalencia energética, no la duración del día).

Eficiencia round-trip BESS: 87% (litio-ión, estándar industria). Degradación ignorada (supuesto conservador del modelo, Tier 3).

Balance: solar debe producir = demanda diurna directa ($119 \text{ MW} \times 10,5 \text{ h}$) + carga de batería para la noche ($119 \text{ MW} \times 13,5 \text{ h} \div 0,87$).

Output del script 10 — resultados clave

Energía total mina/día: $119 \text{ MW} \times 24 \text{ h} = 2.856,0 \text{ MWh}$

Solar debe producir/día: 3.096,1 MWh (= 1.249,5 MWh diurna + 1.846,6 MWh carga BESS)

BESS capacidad de descarga: 1.607 MWh (= $119 \text{ MW} \times 13,5 \text{ h}$) — valor FIJO, no depende del FC solar

MW solar necesarios: varía con FC:

FC 22%: 586 MW solar

FC 25%: 516 MW solar

FC 26,0% (real CAMMESA): **497 MW solar**

FC 30%: 430 MW solar

Costo estimado BESS (USD 280–320/kWh, mercado 2024–2025, Tier 3): **USD 450–514 M**

Todos los valores provienen del script 10 (output reproducible).

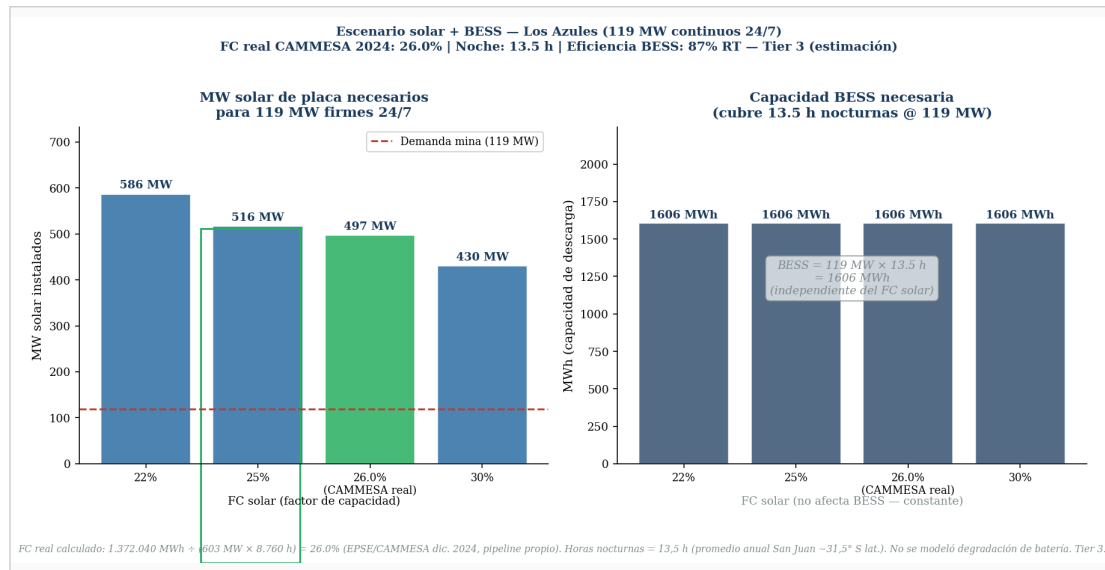


Figura 17. Escenario solar + BESS para Los Azules (119 MW continuo 24/7). Izquierda: MW solar necesarios (varía con FC). Derecha: BESS capacidad = 1.607 MWh (fijo, independiente del FC). FC real CAMMESA 2024: 26,0%. Script 10 — Tier 3.

7. El conflicto regulatorio: acceso abierto, RIGI y la audiencia del 3 de junio

7.1 El principio de acceso abierto (Ley 24.065, Art. 15)

La Ley 24.065 de 1992 establece el principio de **acceso abierto**: todo agente del MEM tiene derecho a usar la red de transmisión pagando la cuota de transporte. Nadie puede monopolizar una línea de alta tensión.

La transmisión troncal del SADI la financian todos los usuarios del MEM vía cuota de transporte. Las líneas de conexión para grandes usuarios nuevos (como las minas) las paga el usuario. El conflicto: si Josemaría construye la línea San Juan–Rodeo a 500 kV, ¿puede cobrar acceso a Los Azules? Eso es exactamente lo que debate el ENRE.

7.2 El sobrecosto del modelo fragmentado: benchmark

El argumento de costos en la versión anterior descansaba solo en la cita del CEO de Glencore. Se incorpora un benchmark público:

Benchmark: costo por km de línea 500 kV en Argentina

Fuente: Segunda LEAT Choele Choel–Puerto Madryn: 350 km de línea doble circuito 500 kV, valor de licitación ~USD 1.600 M. (argentina.gob.ar + power-technology.com/marketdata — Tier 2)

Costo unitario base: ~USD 4,57 M/km (terreno plano patagónico).

Ajuste por terreno montañoso: +30–50% estimado (altitud, acceso vial, suelo rocoso). Rango ajustado: USD 5,9–6,9 M/km (Tier 3).

Usando punto medio **USD 6,4 M/km** para el corredor sur (Calingasta, ~280 km de nueva línea 500 kV):

■ *Nota metodológica: la licitación Choele Choel–Puerto Madryn es llave en mano e incluye estaciones transformadoras y obras complementarias, por lo que sobreestima el costo de 'solo línea'. Por otra parte, el escenario coordinado también requiere su propia ET de entrada. El diferencial entre escenarios sigue siendo el argumento central.*

Escenario	Infraestructura sur (Calingasta)	Costo estimado	Nivel
Coordinado	1 línea compartida 500 kV, ~280 km	~USD 1.800 M	Tier 3
Fragmentado	2 líneas paralelas × 280 km + 2 ET adicionales	~USD 4.100 M	Tier 3
Sobrecosto fragmentado	USD ~2.300 M adicionales (+128%)	—	Tier 3

■ *Estimaciones Tier 3. El CEO de Glencore Argentina (mayo 2026) afirmó que el modelo fragmentado genera 'los costos más altos del mundo'; este cálculo da una escala consistente con ese juicio.*

7.3 RIGI: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742)

Beneficio	Detalle
Estabilidad fiscal	30 años desde la adhesión. Sin nuevas cargas fiscales.
Impuesto a las ganancias	35% → 25% para proyectos RIGI.
Estabilidad cambiaria	Sin restricciones a repatriación de utilidades (post-reinversión).
Exención aduanera	Bienes de capital e insumos importados sin aranceles.
Inversión mínima	USD 200 millones en un plazo máximo de 2 años.
Pipeline al jun. 2026	>USD 95.000 M en proyectos energético-mineros (Tier 2 — Sec. Minería)

7.4 La audiencia pública del 3 de junio de 2026

- ENRE Res. 79/2026: le otorgó a Vicuña (Josemaría) prioridad por 25 años sobre el 90% de la capacidad nueva al energizar la línea a 500 kV.
- La audiencia pública del 3 de junio 2026 contó con múltiples oradores: EPRE San Juan, McEwen/Los Azules, municipios de Iglesia y Jáchal, provincia de La Rioja y asociaciones vecinales, entre otros. (Número exacto de oradores no verificado en fuente primaria.)
- ENRE Res. 214/2026: corrigió el alcance a solo Josemaría Fase 1 (eliminó a Filo del Sol). Sin resolución definitiva sobre acceso compartido al cierre de este análisis.

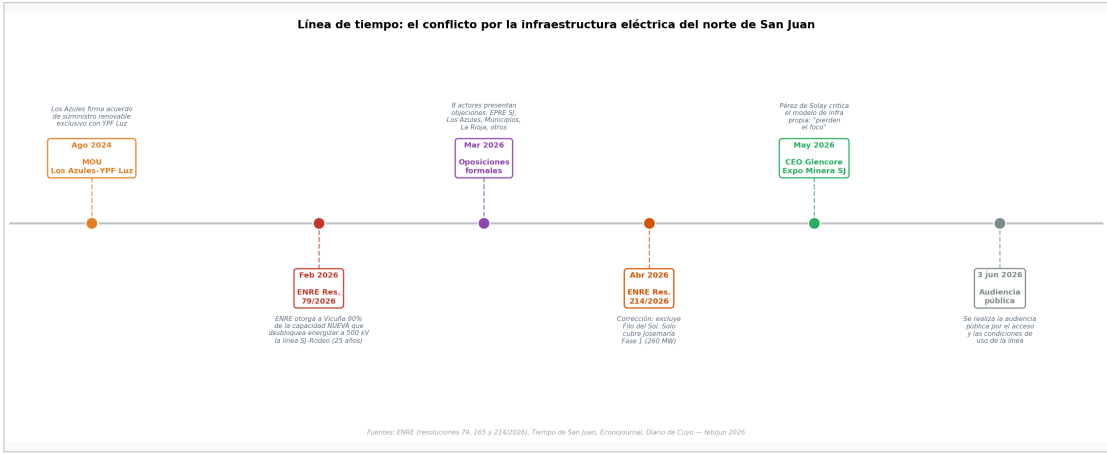


Figura 18. Línea de tiempo del conflicto regulatorio.

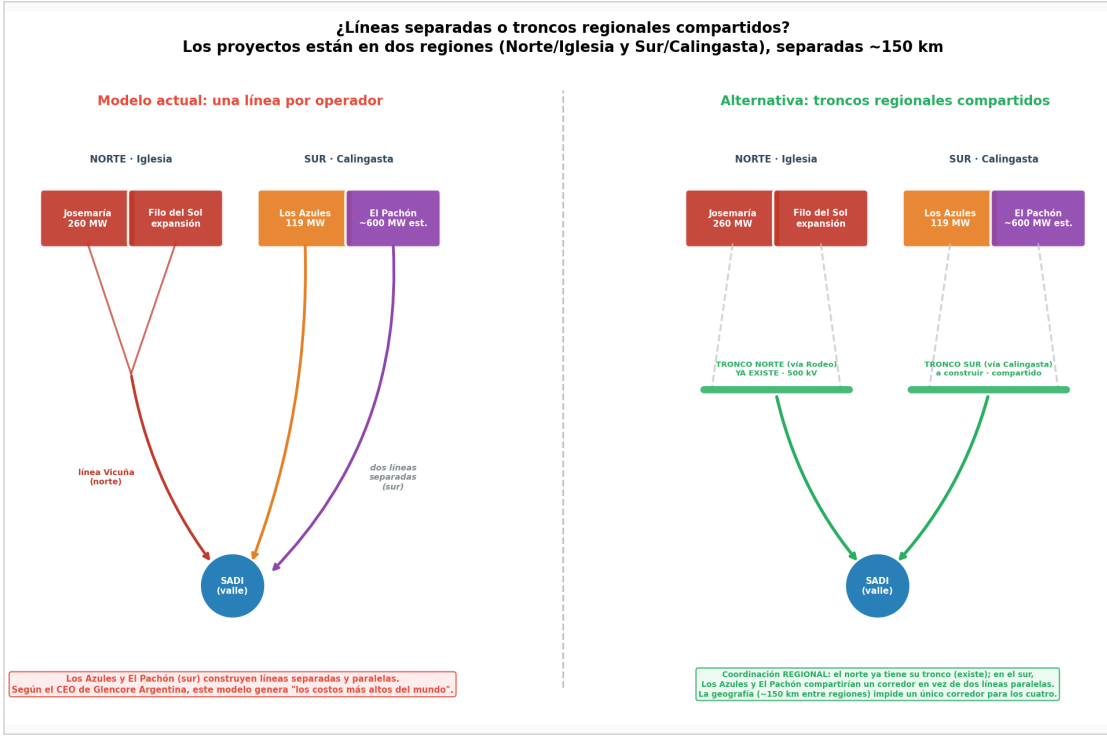


Figura 19. Modelo fragmentado vs. troncos regionales coordinados.

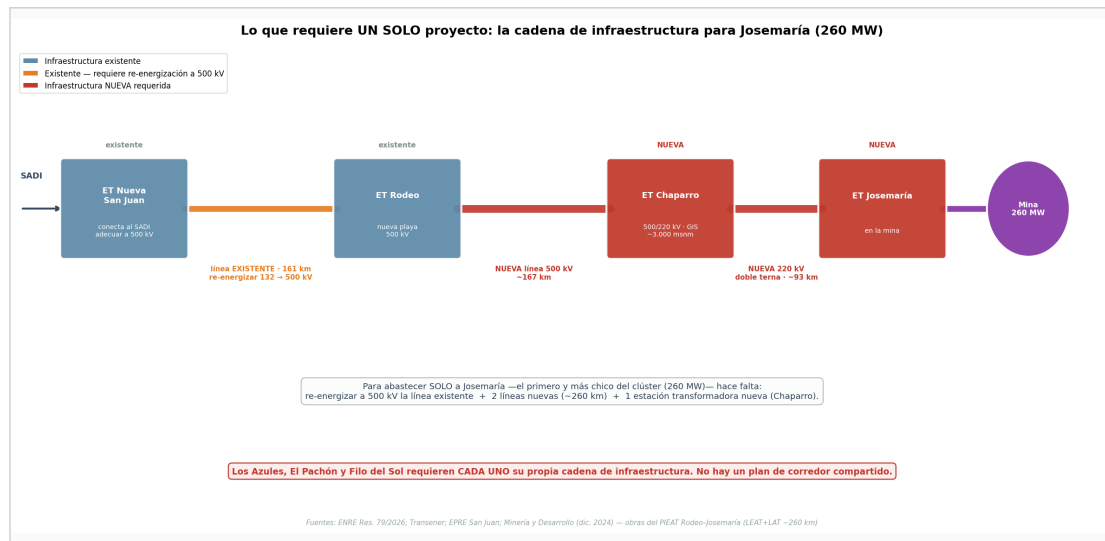


Figura 20. Cadena de infraestructura requerida por un solo proyecto (caso Josemaría).

8. Cómo lo resuelve Chile: el modelo SEN + PPA

8.1 El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) chileno

Chile unificó sus dos grandes sistemas en 2017. El SEN tiene un mercado spot activo con precios horarios. En algunas horas solares el precio spot ha llegado a ser negativo por exceso de solar — esto incentiva el almacenamiento con baterías.

8.2 Los PPA de largo plazo

Codelco no resolvió su problema energético construyendo plantas propias. Firmó contratos de suministro de largo plazo (**PPAs**) con generadores privados de renovables:

- **Atlas Renewable Energy (2023):** PPA 15 años, solar + almacenamiento en baterías, garantía de suministro firme 24/7.
- **Grenergy (2025, vigente desde ene. 2026):** PPA 24/7 por 15 años, 0,5 TWh/año. Energía proveniente de proyectos híbridos solar + BESS, incluyendo la planta Monte Águila (340 MW). (Fuente: Grenergy press release / guiaminera.cl — Tier 1)

El modelo: la mina no pone capital en generación; el contrato de largo plazo hace bankable el proyecto del generador para los bancos.

8.3 El resultado: 78% renovable en minería en 2024

Según COCHILCO (informe oficial cochilco.cl, Tier 1), en 2024 el sector minero chileno obtuvo el **78% de su electricidad de fuentes renovables**. Meta del sector: 100% para 2030.

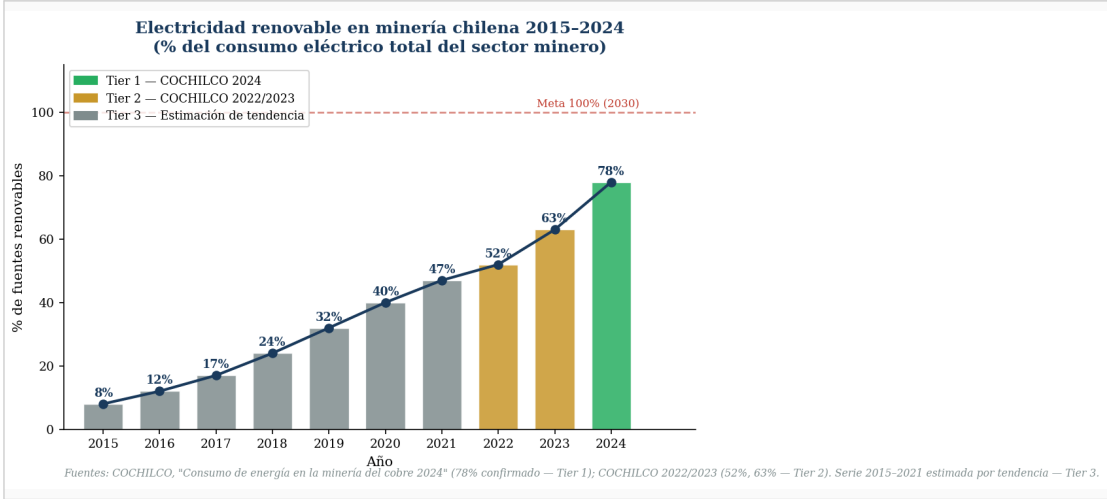


Figura 21. Electricidad renovable en minería chilena 2015–2024. Fuente primaria: COCHILCO, 'Informe Consumo de Energía en la Minería del Cobre. Actualización 2024' — cochilco.cl (Tier 1, PDF descargable). COCHILCO 2022/2023 (Tier 2); serie 2015–2021 estimada por tendencia (Tier 3).

La clave no es que Chile 'tenga más sol'. Es que tiene tres cosas que Argentina todavía no consolida: marco regulatorio de acceso abierto funcionando, PPAs de largo plazo como instrumento estándar, y almacenamiento con baterías integrado en los proyectos.

9. Qué está en juego: la apuesta de Argentina

Indicador	Valor proyectado	Fuente / Año
Exportaciones mineras 2026 (actual)	~USD 4.000 M/año	Sec. Minería, 2026
Exportaciones mineras 2030	~USD 5.269 M/año	Sec. Minería, 2025
Exportaciones mineras 2032	~USD 11.400 M/año	Sec. Minería, 2025
Participación en Cu global estimada 2030	~2%	Sec. Minería
Portfolio de inversión en evaluación	>USD 28.000 M	Sec. Minería, 2025
Empleo directo estimado en operación plena	25.000–35.000 puestos	Tier 3 — estimación sectorial

USD 11.400 M de exportaciones mineras en 2032 equivaldrían a más de la mitad de las exportaciones totales de soja de Argentina en un año típico. Representarían una transformación estructural de la balanza de pagos.

■ *Las proyecciones de exportaciones son del propio gobierno argentino (Secretaría de Minería) — Tier 2 con sesgo potencial de optimismo. Leerlas como escenario favorable, no como certeza.*

10. Qué NO prueba este análisis

- **La demanda de El Pachón y Filo del Sol son estimaciones (Tier 3).** Ningún documento de factibilidad publicado confirma esos números.
- **El cronograma de 2030 puede correrse.** Los proyectos en alta altitud tienen historial de demoras (regulatorio, financiero, constructivo).
- **No se modeló el perfil horario de la demanda minera.** Se asumió consumo constante 24/7 a potencia plena.
- **El almacenamiento en baterías cambia el cálculo.** La sección 6.6 modela el escenario BESS: con FC real 26,0% (CAMMESA 2024), se necesitan 497 MW de solar + 1.607 MWh de BESS para 119 MW firmes. Técnicamente viable; costoso (~USD 450–514 M solo en baterías).
- **Los datos CAMMESA a nivel provincial son menos granulares.** La distribución horaria dentro de San Juan se infiere.
- **No se evaluó nueva generación firme provincial** (hidro nueva, geotermia) que podría cerrar parte de la brecha por el lado de la oferta.
- **Las proyecciones de exportaciones son del gobierno.** Sesgo potencial de optimismo.

11. Escenarios: qué puede pasar

Escenario	Descripción	Resultado probable
1. Coordinado	ENRE establece tronco regional compartido. BHP, McEwen y Glencore co-invierten.	Brecha cubierta ~2033–2035. Costo transmisión 50–60% menor.
2. Fragmentado	Cada operador construye su propia línea. Sin coordinación.	Sobrecosto ~USD 2.300 M adicionales (Tier 3). Cuello de botella en nodo SJ.
3. Estatal	TRANSENER o empresa regional licitada por el Estado financia el tronco.	Viable pero lento: licitación, financiamiento. Horizonte 2035+.
4. Demora	Conflicto regulatorio se prolonga >2 años sin resolución.	Josemaría arranca con generación propia (térmica). Los Azules y El Pachón demoran.

12. Tabla resumen: todos los números clave

#	Dato	Valor	Nivel
1	Demanda Josemaría	260 MW	Tier 1 — ENRE Res. 79/2026
2	Demanda Los Azules	119 MW	Tier 1 — NI 43-101, nov. 2025
3	Demanda El Pachón (estimada)	~600 MW	Tier 3 — benchmark
4	Demanda clúster total	1.500+ MW	Tier 2 — CEO Glencore Argentina
5	Filo del Sol + expansiones	~521 MW residual	Residual aritmético — ver nota
6	Generación instalada San Juan	861 MW	Tier 1 — EPSE, feb. 2025
7	Generación firme San Juan	~258 MW	Tier 1 — EPSE
8	Demanda pico provincial 2021	551 MW	Tier 1 — EPRE, Anuario 2021
9	Brecha de transporte minero 2030	~119 MW	Calculado: 379 – 260 (Tier 1-base)
10	Demanda prov. 2030 (CAGR 2%)	658,5 MW	Script 08 — Tier 1-base
11	Demanda prov. 2030 (CAGR 3,75%)	767,4 MW	Script 08 — supuesto modelo
12	Déficit nocturno 2025	338,4 MW	Script 09 — cota sup. (Tier 3)
13	Déficit nocturno 2030	779,5 MW	Script 09 — cota sup. (Tier 3)
14	Déficit nocturno 2036	1.462,6 MW	Script 09 — cota sup. (Tier 3)
15	FC solar real San Juan (CAMMESA 2024)	26,0%	Script 10 — Tier 1 derivado
16	MW solar para Los Azules 24/7 (FC 26%)	497 MW	Script 10 — Tier 3
17	BESS para Los Azules 24/7	1.607 MWh	Script 10 — Tier 3
18	Costo BESS (mercado 2024–2025)	USD 450–514 M	Script 10 — Tier 3
19	Costo benchmark 500 kV (plano)	~USD 4,57 M/km	Tier 2 — licitación TRANSENER
20	Sobrecosto fragmentado sur (est.)	~USD 2.300 M adicionales	Tier 3

#	Dato	Valor	Nivel
2 1	BEV vs. ICE: cobre	83 kg vs. 23 kg	Tier 1 — CDA / copper.org
2 2	Déficit Cu global 2035 (IEA)	~30% en escenario neto cero	Tier 1 — IEA 2024
2 3	Exportaciones mineras Argentina 2032	~USD 11.400 M/año	Tier 2 — Sec. Minería
2 4	Pipeline RIGI al jun. 2026	>USD 95.000 M	Tier 2 — Sec. Minería
2 5	% renovable minería Chile 2024	78%	Tier 1 — COCHILCO, informe oficial cochilco.cl (jun. 2026)

■ *Fila 5 ('Filo del Sol + expansiones ~521 MW'): valor calculado por aritmética inversa para cerrar en 1.500 MW. No proviene de factibilidad. Hereda toda la incertidumbre de la cifra Tier 2 del CEO.*

■ *Filas 12–14 (déficit nocturno): supuesto demanda nocturna = pico provincial (Tier 3). Ver sección 6.5 para rango con factor 90%.*

■ *Filas 10–11: valores provienen del script 08 y son reproducibles.*

13. Tarjetas de memoria: preguntas y respuestas

Sección 0 — Conceptos

P: ¿Cuál es la diferencia entre MW y MWh?

R: MW es potencia (capacidad instantánea). MWh es energía (potencia × tiempo). Una mina de 260 MW continua consume 2,28 TWh/año.

P: ¿Por qué se usa alta tensión para transmitir electricidad?

R: Pérdidas = $I^2 \times R$. Mayor tensión = menor corriente = menos pérdidas. A 500 kV: ~1%/100 km. A 132 kV: ~3–5%/100 km.

P: ¿Qué significa que una fuente sea 'firme'?

R: Despachable a voluntad 24/7: hidro con embalse, gas. Las minas necesitan potencia firme. El solar (70% de San Juan) es intermitente.

Sección 2 — El boom minero

P: ¿Cuántos kg de cobre usa un auto eléctrico vs. uno a combustión?

R: ~83 kg (BEV) vs. ~23 kg (ICE). El auto eléctrico usa 3,6x más cobre. (Copper Development Association / copper.org)

P: ¿Quién es el operador de Josemaría?

R: Vicuña Corp: JV BHP 50% + Lundin Mining 50%, cerrado en enero 2025. BHP pagó USD 2.000 M por su participación.

P: ¿Por qué la demanda de El Pachón es 'Tier 3'?

R: No hay factibilidad publicada. Los ~600 MW se estiman por benchmark con proyectos similares de 185 kt/día en alta altitud.

Sección 6 — El modelo

P: ¿Cuál es la brecha de transporte minero en 2030?

R: 119 MW. Josemaría (260 MW) + Los Azules (119 MW) demandan 379 MW. El único plan aprobado (260 MW) cubre solo a Josemaría. Brecha = $379 - 260 = 119$ MW. Esta cifra NO depende del CAGR provincial.

P: ¿Por qué hay 'dos brechas' en el modelo?

R: La brecha de transporte minero (119 MW mínimo en 2030, fija) y la brecha de generación firme nocturna (338,4 MW hoy, 779,5 MW en 2030). La segunda existe aunque se resuelva la primera.

P: ¿Cuánto solar + batería necesita Los Azules para funcionar 24/7?

R: Con FC real CAMMESA 26,0%: 497 MW de solar + 1.607 MWh de BESS. Costo BESS ~USD 450–514 M. El BESS es fijo (13,5 h nocturnas $\times$ 119 MW) independientemente del FC. (Script 10 — Tier 3)

P: ¿Por qué el CAGR provincial del 2% es el 'piso conservador'?

R: Refleja el crecimiento histórico sin minería. El escenario boom (3,75%) captura 25–35k empleos directos + 3–5x indirectos. El CAGR afecta la demanda nocturna total, no la brecha de transporte minero.

Sección 7 — Conflicto regulatorio

P: ¿Qué dice el artículo 15 de la Ley 24.065?

R: Principio de acceso abierto: todo agente del MEM puede usar la red de transmisión pagando la tarifa. Nadie puede monopolizarla.

P: ¿Cuánto más caro es el modelo fragmentado vs. el coordinado?

R: En el corredor sur (Calingasta), el modelo fragmentado suma ~USD 2.300 M adicionales (Tier 3). Benchmark: licitación TRANSENER (~USD 4,57 M/km plano, +30–50% ajuste montaña). Ver nota metodológica en sección 7.2.

Sección 8 — Chile

P: 78% renovable en minería chilena: ¿cómo lo lograron?

R: PPAs de 15–20 años entre minas y generadores privados (solar + BESS). Sin subsidio estatal. La clave: reglas claras de acceso abierto + contratos que hacen bankable la inversión en renovables.

P: Si ya hay modelo chileno, ¿por qué Argentina no lo replica?

R: Los ingredientes físicos están (solar, minas, demanda). Lo que falta: acceso abierto funcionando y PPAs como instrumento estándar. El conflicto ENRE/RIGI es exactamente esa barrera regulatoria.

14. Pitch STAR para entrevistas

14.1 Versión en español

	Qué decir
SITUACIÓN	San Juan está por convertirse en uno de los mayores productores de cobre del mundo, con cuatro proyectos que suman más de 1.500 MW de demanda eléctrica nueva — casi tres veces el pico histórico de la provincia.
TAREA	Evaluar si la red eléctrica puede sostener ese crecimiento, usando datos públicos reales: CAMMESA, EPRE, resoluciones ENRE, NI 43-101.
ACCIÓN	Construí un pipeline de datos en Python y pandas con 16 scripts. Clasifiqué la evidencia en tres niveles (Tier 1/2/3). Modelé la demanda 2025–2040 con análisis de sensibilidad para El Pachón. Calculé el FC solar real desde datos CAMMESA (26,0%). Produje 21 gráficos y publiqué todo en GitHub.
RESULTADO	Hallazgo central: el problema no es generación (la provincia tiene 861 MW instalados y exporta al mediodía) sino transporte y coordinación. Ya en 2030, con solo los dos primeros proyectos, el plan aprobado queda 119 MW corto. El análisis coincidió con el debate regulatorio real: la audiencia del 3 de junio 2026 ante el ENRE discutía exactamente el cuello de botella que identifiqué.

Repregunta frecuente: '¿y si ponen baterías?'

Con el FC real de San Juan (26,0%, dato CAMMESA 2024 del propio pipeline), Los Azules necesita 497 MW de solar + 1.607 MWh de BESS para suministrar 119 MW continuos. Las baterías solas cuestan USD 450–514 M (Tier 3). Técnicamente posible — Chile lo está haciendo con PPAs. No es gratis ni instantáneo.

Clave: el argumento no es que BESS 'no sirve'. Es que sin reglas claras de acceso abierto, ningún generador privado va a firmar ese PPA.

14.2 Versión en inglés (para entrevistas internacionales)

	What to say
SITUATION	San Juan, Argentina is set to become one of the world's largest copper producers, with four major projects representing over 1,500 MW of new electricity demand — nearly three times the province's historical peak consumption. Copper demand is growing fast because EVs use 3.6x more copper than combustion cars (source: Copper Development Association), and solar panels require ~2.2 tons/MW.
TASK	I wanted to assess whether the grid could support that growth, using publicly available data: CAMMESA (Argentina's grid operator), provincial regulator reports, ENRE resolutions, and mining NI 43-101 reports.
ACTION	I built a Python/pandas data pipeline with 16 scripts, classified all evidence into three tiers to avoid treating estimates and hard data equally, modeled demand 2025–2040 with sensitivity analysis for the most uncertain project (El Pachón, ~600 MW, no published feasibility study), calculated the real solar capacity factor from CAMMESA data (26.0%), and modeled the battery storage scenario. 21 charts, all published on GitHub.
RESULT	Central finding: the bottleneck is not generation — the province already has 861 MW installed and exports power at noon — but transmission and coordination. As early as 2030, with just the two most advanced projects online, the only approved plan (260 MW) falls 119 MW short. This matched the real regulatory debate: a public hearing before Argentina's national electricity regulator (ENRE) on June 3rd, 2026 was debating exactly the transmission access bottleneck I identified.

Follow-up: 'What would you do to solve the gap?'

Start with clear open-access rules (Argentina's Law 24.065 already provides the principle) that enable long-term PPAs between mines and private renewable generators — following Chile's model.

In 2024, 78% of Chilean mining electricity came from renewables via these contracts, with no government subsidies (COCHILCO official report, cochilco.cl, Tier 1). Just clear rules and 15-year offtake agreements that make renewable + storage projects bankable (Grenergy–Codelco PPA, 2025: 0.5 TWh/year, 24/7, solar+BESS).

The benchmark shows the coordinated model saves ~USD 2.3B vs. the fragmented model for just the southern Calingasta corridor (Tier 3). That's the economic argument for coordination.

15. La historia del proyecto: decisiones, errores y correcciones

Esta sección documenta cómo evolucionó el análisis. Es la más valiosa para entrevistas: muestra cómo pensás.

El error del '90 MW' (v1)

Durante mucho tiempo el argumento central era que la línea al norte tenía capacidad de solo ~90 MW. Esa cifra no tenía ninguna fuente verificable. Se eliminó y se reemplazó por la realidad documentada: la línea es de 500 kV operando a 132 kV.

Lección: un número sin fuente, por más que refuerce tu tesis, es un riesgo.

El error de la geografía (v1)

Se propuso un corredor único compartido como solución ideal. Al mirar las coordenadas reales, los proyectos estaban a ~150 km en dos regiones distintas: un corredor único era físicamente imposible. Se corrigió a troncos regionales.

Lección: cruzá siempre tus propias afirmaciones contra los datos.

La honestidad con El Pachón (v1)

Sin factibilidad publicada, la demanda se etiqueta siempre como Tier 3 con análisis de sensibilidad.

Lección: cuando no sabés, decílo y mostrá el rango.

Las fechas: Josemaría 2027 → 2030 (v2)

El primer modelo usaba 2027 como año de entrada de Josemaría, extrapolando del cronograma original de Lundin Mining. Las actualizaciones de BHP/Lundin post-JV desplazaron el objetivo a 2030. Se corrigió en v2 actualizando la fuente a los comunicados de Lundin del primer trimestre de 2025.

Lección: los cronogramas de proyectos en alta montaña se mueven. Citar la fuente con fecha: permite detectar y corregir rápido.

Los costos sin fuente (v2)

La sección de costos de transmisión en v1 y parte de v2 afirmaba rangos de costo sin ninguna fuente citable, basándose solo en la cita del CEO de Glencore. En v3 se buscó activamente un benchmark público y se encontró la licitación Choele Choel–Puerto Madryn (USD 4,57 M/km, Tier 2). En v3.1 se agregó la nota metodológica sobre que la licitación es llave en mano.

Lección: intentar cuantificar siempre; citar la fuente del benchmark y sus limitaciones. Eso es más valioso que un número de fuente opaca.

La inconsistencia del CAGR (v2 → v3)

La versión 2 proyectaba 25.000–35.000 empleos directos pero usaba un CAGR provincial de solo +2% como si el boom no afectara la demanda no-minera. En v3 se agregó el escenario boom (3,75%) etiquetado como supuesto del modelo.

Lección: la coherencia interna del documento importa tanto como la precisión de cada número individual.

La brecha que era dos brechas (v2 → v3)

La versión 2 calculaba solo la brecha de transporte. La brecha de generación firme nocturna quedaba implícita en los datos pero nunca calculada. En v3 se agregó como sección 6.5.

Lección: a veces el hallazgo más interesante está en los datos que ya tenés, no en los que te faltan.

v3 → v3.1: los números que no salían de scripts

La auditoría de la v3 detectó que varios números clave de las secciones 6.4, 6.5 y 6.6 **no coincidían con los outputs de los propios scripts**. Habían sido calculados a mano y presentados como si vinieran del pipeline. Ejemplos concretos:

- 6.4: el texto decía '~730 MW / ~760 MW' para 2030 pero la base correcta (551 MW en 2021, CAGR 2%) da 658,5 MW. El script usaba 2025 como base.
- 6.5: el texto decía '~580 MW provincial en 2030' pero el script da 658,5 MW. La demanda nocturna 2030 era '~701 MW' pero el script da 779,5 MW.
- 6.6: el texto decía '4 horas de almacenamiento' pero el balance real requiere ~13,5 h nocturnas. El FC 22–25% era un supuesto; el FC real de CAMMESA 2024 es 26,0%. Los MW solares y MWh BESS eran inconsistentes entre sí.
- Fuente del problema: secciones escritas antes de ejecutar los scripts y no actualizadas con los outputs reales.

En v3.1 todos los números de las secciones 6.4, 6.5 y 6.6 se calculan corriendo los scripts 08, 09 y 10, y se copian textualmente del output.

Lección fundamental: si el documento afirma un número derivado del pipeline, ese número tiene que ser el output del código, no un cálculo hecho en paralelo a mano. Escribir el script, correrlo, copiar el output. En ese orden, sin excepciones.

16. Qué habilidades demuestra (para tu carrera)

- **Sourcing y rigor:** jerarquía de evidencia Tier 1/2/3, descarte de datos sin respaldo, búsqueda de benchmarks citables, corrección activa de atribuciones incorrectas.
- **Pipeline de datos:** Python/pandas sobre datos reales y desordenados (CAMMESA, EPRE), 16 scripts.
- **Visualización:** 21 gráficos con criterio de diseño y etiquetado honesto.
- **Modelado:** proyección temporal, análisis de sensibilidad, escenario BESS con balance energético explícito, escenario CAGR alto.
- **Reproducibilidad:** todos los números afirmados son outputs de código. Regla de oro implementada en v3.1.
- **Conocimiento de dominio:** sistema eléctrico argentino, minería de cobre, física de transmisión, RIGI, Ley 24.065.
- **Contexto global:** demanda IEA/WoodMac/S&P, modelo chileno SEN+PPA.
- **Comunicación:** README, infografías, pitch STAR en dos idiomas.

17. Qué monitorear: hitos que pueden actualizar este análisis

Este análisis tiene una fecha de vigencia. Los siguientes eventos pueden cambiar significativamente las conclusiones:

- **Resolución definitiva del ENRE** sobre acceso compartido a la línea San Juan–Rodeo a 500 kV (post-audiencia 3 jun. 2026). Si establece acceso abierto efectivo, habilita PPAs y cambia el escenario de coordinación.
- **Publicación de la factibilidad de El Pachón:** convertiría los ~600 MW de Tier 3 a Tier 1/2, eliminando la principal fuente de incertidumbre del modelo.
- **Adhesiones RIGI de los proyectos:** confirmar qué proyectos adhirieron formalmente al RIGI cambia el marco de estabilidad fiscal y las condiciones de financiamiento.
- **Cambios de cronograma de Josemaría o Los Azules:** si se corren más allá de 2030, la brecha de 2030 deja de ser el hito más concreto del documento.
- **Anuncios de BESS o nueva generación firme provincial:** un parque solar + baterías de gran escala en San Juan, o nueva generación hidro, cerraría parte de la brecha nocturna.
- **Evolución de precios de BESS:** si los costos continúan cayendo al ritmo de 2020–2024 (~15%/año), el cálculo de la sección 6.6 mejorará significativamente hacia 2027–2030.

18. Glosario

Término	Definición
SADI	Sistema Argentino de Interconexión: la red eléctrica nacional.
MEM	Mercado Eléctrico Mayorista: donde se compra/vende energía a gran escala.
CAMMESA	Empresa que administra el MEM y el despacho del SADI.
ENRE	Ente Nacional Regulador de la Electricidad (jurisdicción nacional, transporte).
EPRE	Ente Provincial Regulador de la Electricidad (San Juan).
EPSE	Energía Provincial Sociedad del Estado (San Juan).
RIGI	Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742, 2024).
ET	Estación Transformadora: nodo donde se cambia el nivel de tensión.
LEAT / LAT	Línea de Extra Alta Tensión / Línea de Alta Tensión.
GIS	Gas-Insulated Switchgear: tecnología compacta de estación, útil en altura.
kV	Kilovoltio. A mayor tensión, menos pérdidas por km.
MW	Megavatio: unidad de potencia (capacidad instantánea).
MWh	Megavatio-hora: unidad de energía. $MWh = MW \times \text{horas}$.
TWh	Teravatio-hora: $1.000 \text{ GWh} = 1.000.000 \text{ MWh}$.
Capacidad firme	Generación despachable a voluntad (hidro con embalse, térmica).
Curva de pato	Patrón donde el solar deprime la demanda neta al mediodía.
CAGR	Tasa de crecimiento anual compuesta.
PPA	Power Purchase Agreement: contrato de suministro de largo plazo.
BESS	Battery Energy Storage System: almacenamiento en baterías.
Merit order	Orden de mérito: despacho por costo variable, de menor a mayor.
BEV	Battery Electric Vehicle: auto totalmente eléctrico a batería.
ICE	Internal Combustion Engine: motor a combustión.
NI 43-101	National Instrument 43-101: estándar canadiense para informes técnicos de proyectos mineros.
COCHILCO	Comisión Chilena del Cobre.
SEN	Sistema Eléctrico Nacional de Chile (unificado en 2017).

Término	Definición
CDA	Copper Development Association (copper.org): principal fuente de datos de contenido de cobre en aplicaciones.
Acceso abierto	Principio regulatorio (Art. 15, Ley 24.065): todo agente puede usar la red pagando la tarifa.
Cuota de transporte	Cargo que pagan los agentes del MEM para financiar la transmisión troncal.
Factor de capacidad	Ratio entre la energía real producida y la que se habría producido a plena potencia (SJ solar real 2024: 26,0%).
PSH	Peak Sun Hours: horas equivalentes de sol a plena potencia. $PSH = FC \times 24 \text{ h}$.

19. Fuentes

Fuentes primarias (Tier 1)

- CAMMESA — datos.energia.gob.ar y Estadísticas 2005–2025.
- EPRE San Juan — Anuario 2021.
- EPSE San Juan — Composición de generación (feb. 2025); portal EPSE: generación solar SJ 2024 = 1.372.040 MWh.
- McEwen Copper — NI 43-101 de Los Azules (nov. 2025).
- ENRE — Resoluciones 79, 165 y 214/2026.
- Lundin Mining — Comunicado de prensa JV Vicuña (ene. 2025).
- Lundin Mining — Resource Update Josemaría (dic. 2024).
- IEA — Global Critical Minerals Outlook 2024.
- COCHILCO — 'Informe Consumo de Energía en la Minería del Cobre. Actualización 2024'. PDF oficial: cochilco.cl/web/informe-consumo-de-energia-en-la-mineria-del-cobre-actualizacion-2024/ (Tier 1, verificado jun. 2026).
- Ley 24.065 — Marco Regulatorio Eléctrico, Argentina (1992).
- Ley 27.742 — Ley de Bases y Puntos de Partida, Título VII RIGI (2024).
- Mindat / PorterGeo — El Pachón altitude: ~3.600–4.200 msnm.
- CDA / copper.org — Copper in Electric Vehicles: 83 kg/BEV.
- Grenergy press release / guiaminera.cl — PPA Grenergy–Codelco (15 años, 0,5 TWh/año, solar + BESS, vigente desde ene. 2026).
- argentina.gob.ar + power-technology.com/marketdata — Segunda LEAT Choele Choele–Puerto Madryn (~USD 1.600 M, 350 km).

Declaraciones confirmadas (Tier 2)

- CEO Glencore Argentina — Expo Minera San Juan (mayo 2026).
- Vicuña Corp / BHP + Lundin — Informe técnico de Josemaría.
- Glencore — Presentación RIGI El Pachón (2024).
- Wood Mackenzie — Global Copper Demand Outlook 2024.
- S&P Global — Copper: The Green Metal (2022).
- Secretaría de Minería de la Nación — Proyecciones exportaciones (2025).
- COCHILCO 2022/2023 — Serie histórica renovables en minería chilena.

Estimaciones por benchmark (Tier 3)

- Demanda eléctrica El Pachón: benchmark 185 kt/día en alta altitud.
- Sobrecosto modelo fragmentado sur: extrapolación de benchmark TRANSENER + ajuste terreno montañoso. Ver nota metodológica sección 7.2.
- Escenario solar + BESS (secc. 6.6): cálculo propio script 10 (FC 26,0% real CAMMESA, 13,5 h nocturnas, eficiencia 87%).
- Serie renovables minería chilena 2015–2021: estimada por tendencia.
- Demanda nocturna provincial = pico provincial (Tier 3 — sin desagregación).

20. Apéndice: estructura del repositorio

Repositorio público: github.com/FTornello/san-juan-energy-gap

Script	Contenido
00a–00e	Diagramas explicativos (flujo, mapa institucional, matriz, curva de pato, mapa geográfico)
01a/01b–02	Descarga y limpieza de datos CAMMESA y EPRE
03	EDA nacional: matriz Argentina 2005–2025
04	Brecha San Juan: gap analysis y proporción minera
05	Caso 500 kV y conflicto regulatorio
06	Genera README y log
07	Proyección 2025–2040 + sensibilidad El Pachón

Script	Contenido
08 (v3 — 08_escenario_crecimiento_alto.py)	Proyección provincial CAGR base 2% vs. boom 3,75%
09 (v3 — 09_brecha_firme_dia_noche.py)	Brecha de generación firme día vs. noche
10 (v3 — 10_escenario_bess.py)	Escenario solar + BESS (caso Los Azules 119 MW)

Nota: el repo incluye los scripts 08, 09 y 10 con output impreso. Todos los números de las secciones 6.4, 6.5 y 6.6 de este documento son outputs directos de esos scripts.